

Лабораторная работа №3.6.1.

Спектральный анализ электрических сигналов

Павел Рудачихин, Б04-507

08.09.2026

1 Аннотация

Целью данной работы являются получение спектров сигналов различной формы, проверка соотношений неопределённостей, получение и спектральный анализ модулированных по амплитуде и фазе сигналов, определение коэффициентов передачи RC-цепочки, измерение её постоянной времени. Для этого в работе используются генератор сигналов произвольной формы АКИП-3409/4, цифровой USB-осциллограф АКИП-72205А, подключённый к ПК с ПО «Picoscope-6», RC-цепочка.

2 Теоретическое введение

2.1 Преобразование Фурье

Согласно теореме Фурье, любая периодическая функция может быть представлена в виде суммы или ряда гармонических функций с кратными частотами:

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(2\pi\nu_n t) + B_n \sin(2\pi\nu_n t) \quad (1)$$

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2\pi\nu_n t + \phi_n) \quad (2)$$

где

$$A_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cdot \cos(2\pi\nu_n t) dt, \quad B_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cdot \sin(2\pi\nu_n t) dt, \quad a_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}, \quad \operatorname{tg} \phi_n = \frac{B_n}{A_n} \quad (3)$$

С помощью формулы Эйлера $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ можно записать лаконично:

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{+\infty} c_n \exp(in\omega t) \quad (4)$$

где $\omega = 2\pi/T$, $c_n = T^{-1} \int_0^T f(t) \exp(in\omega t) dt$

Спектр функции $f(t)$ – совокупность всех частот ν_n и соответствующих им амплитуд a_n и фаз ϕ_n . В данной работе исследуется спектр электрического сигнала, т.е. спектр изменяющегося во времени напряжения $U(t)$.

В случае непериодической функции спектр становится непрерывным, а разложение происходит в интеграл Фурье.

Преобразование Фурье – операция, при которой функции $f(t)$ ставится в соответствие её ряд (интеграл) Фурье. Это преобразование биективно. Однако, как правило, при спектральном анализе электрических сигналов измеряется амплитуда, а информация о фазах теряется, поэтому разные сигналы могут иметь одинаковые амплитудные спектры.

2.2 Соотношение неопределённостей

Если у сигнала $f(t)$ есть характерное время Δt (период, длительность импульса, время нарастания и т.п.), то в спектре $a(\nu)$ будет наблюдаться характерный масштаб $\Delta \nu$ (расстояние между пиками, ширина спектра, ширина пика и т.п.), причём

$$\Delta \nu \cdot \Delta t \sim 1 \quad (5)$$

2.3 Цифровой спектральный анализ

В данной работе спектральный анализ производится с помощью USB-осциллографа и персонального компьютера, т.е. цифровым методом.

Сначала сигнал оцифровывается: значения напряжения считываются с определённой частотой – частотой дискретизации $\nu_{\text{дискр}}$. Для надёжного получения спектра важно, чтобы частоты были меньше частоты дискретизации (по теореме Котельникова хотя бы в два раза). Дискретный сигнал раскладывается в спектр с помощью быстрого преобразования Фурье.

Для анализа считывается лишь отрезок сигнала – окно, из-за чего возникают искажения спектра – краевые эффекты. Для их подавления регистрируемая функция умножается на оконную функцию (см. рис. 1), которая придаёт значениям исходной функции разный вес в пределах окна. Так, в данной работе использовано окно с плоской вершиной, которое лучше всего подходит для измерения амплитуд.

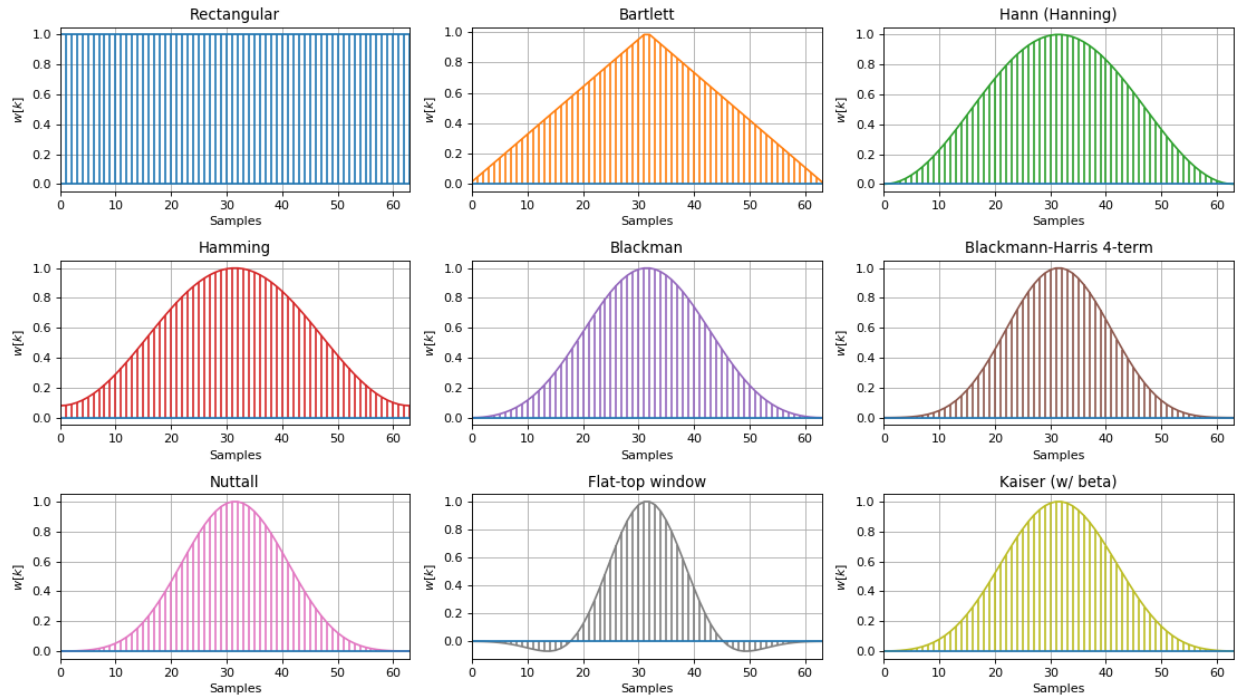


Рис. 1: Оконные функции

Таким образом, в данной работе будет использовано быстрое преобразование Фурье с flat-top окном.

2.4 Спектр прямоугольных импульсов

Выразим амплитуды гармоник периодических прямоугольных импульсов с периодом T и длительностью τ :

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} a_0 \exp(in\omega t) dt = \frac{\sin(\pi n \tau / T)}{\pi n} \quad (6)$$

2.5 Амплитудная модуляция

Рассмотрим амплитудно-модулированный гармонической функцией сигнал

$$f(t) = a(t) \cos \omega t, \quad a(t) = a_0(1 + m \cos \Omega t) \quad (7)$$

где m - глубина модуляции.

По формуле произведения косинусов

$$f(t) = a_0 \cos(\omega t) + \frac{ma_0}{2} \cos(\omega + \Omega)t + \frac{ma_0}{2} \cos(\omega - \Omega)t \quad (8)$$

откуда следует, что у АМ-сигнала есть три гармоники - основная и две боковых.

2.6 Фазовая модуляция

Рассмотрим фазово-модулированный гармонической функцией сигнал

$$f(t) = a_0 \cos(\omega t + \phi(t)), \quad \phi(t) = m \cos \Omega t \quad (9)$$

где m - глубина модуляции.

По формуле косинуса суммы при $m \ll 1$ имеем

$$f(t) = a_0 \cos(\omega t) + \frac{ma_0}{2} \cos((\omega + \Omega)t + \frac{\pi}{2}) + \frac{ma_0}{2} \cos((\omega - \Omega)t + \frac{\pi}{2}) \quad (10)$$

откуда следует, что действительный спектр ФМ-сигнала с малой глубиной модуляции не отличим от спектра АМ-сигнала.

2.7 RC-цепочка

Ёмкостное сопротивление конденсатора зависит от его ёмкости и частоты переменного тока $X = 1/\omega C$. Рассматривая RC-цепь как делитель напряжения, имеем

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{Z_C}{Z} = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad (11)$$

3 Описание установки

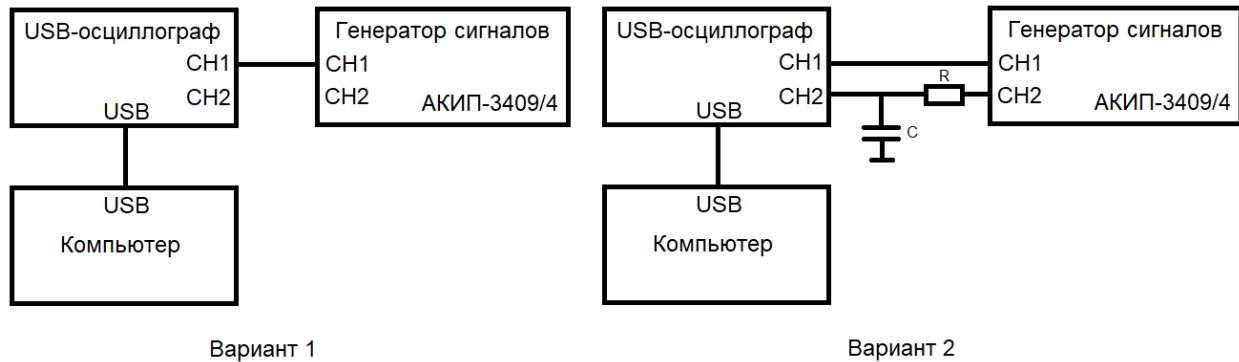


Рис. 2: Схема установки

Схема установки довольно проста. Первый вариант в пояснении не нуждается. Второй вариант содержит RC-цепочку: $R = 3$ кОм, $C = 1$ нФ. Постоянная времени $\tau_{RC} = 3$ мкс.

4 Результаты и обсуждения

4.1 Периодические прямоугольные импульсы

На генераторе была установлена генерация прямоугольных импульсов частотой $\nu_r = 1$ кГц и с длительностью импульса $\tau = 50$ мкс, коэффициент заполнения 5% (см. рис. 3).

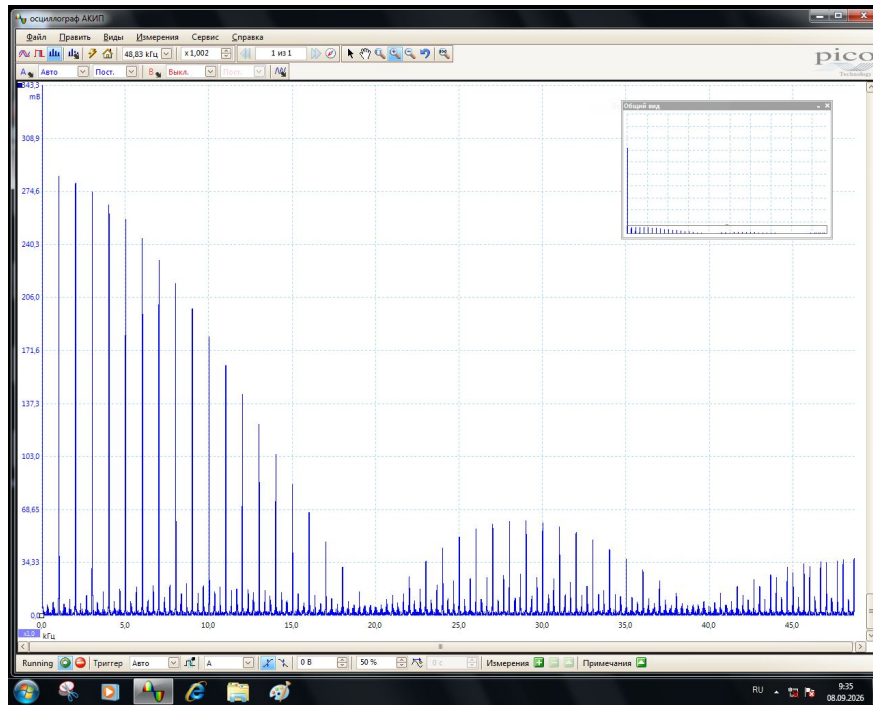
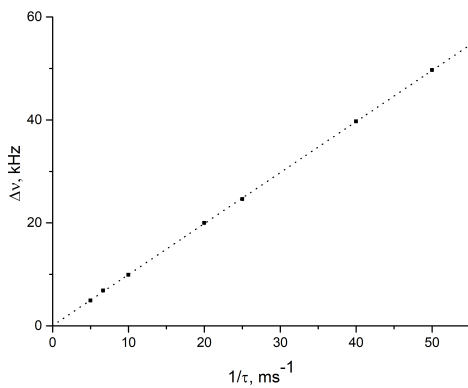
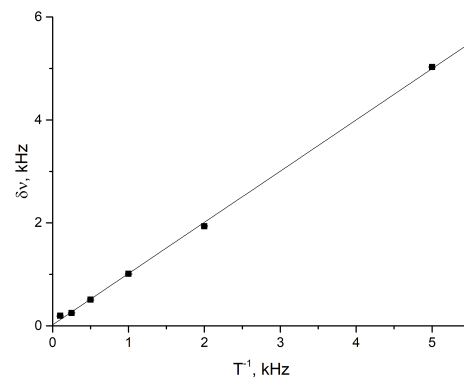


Рис. 3: Спектр прямоугольных импульсов $\nu_r = 1$ кГц, $\tau = 50$ мкс

При увеличении частоты увеличивалось расстояние между гармониками $\delta\nu$ и росли соответствующие амплитуды, а при увеличении длительности импульса уменьшалась характерная ширина спектра $\Delta\nu$ и так же росла амплитуда.



(a) График $\Delta\nu(\tau^{-1})$



(b) График $\delta\nu(T^{-1})$

Рис. 4

Сняты зависимости $\Delta\nu(\tau)$ и $\delta\nu(T)$, построены графики $\Delta\nu(\tau^{-1})$ и $\delta\nu(T^{-1})$ (см. рис. 4), по методу наименьших квадратов определены угловые коэффициенты этих зависимостей

$$k_1 = 0,991 \pm 0,003 \quad k_2 = 0,995 \pm 0,014$$

что подтверждает справедливость соотношения неопределённости.

4.2 Периодические цуги

На генераторе был установлен режим периодических импульсов синусоидальной формы (цугов) с частотой несущей $\nu_0 = 50$ кГц, периодом повторения $T = 1$ мс, числом периодов синусоиды в импульсе $N = 5$.

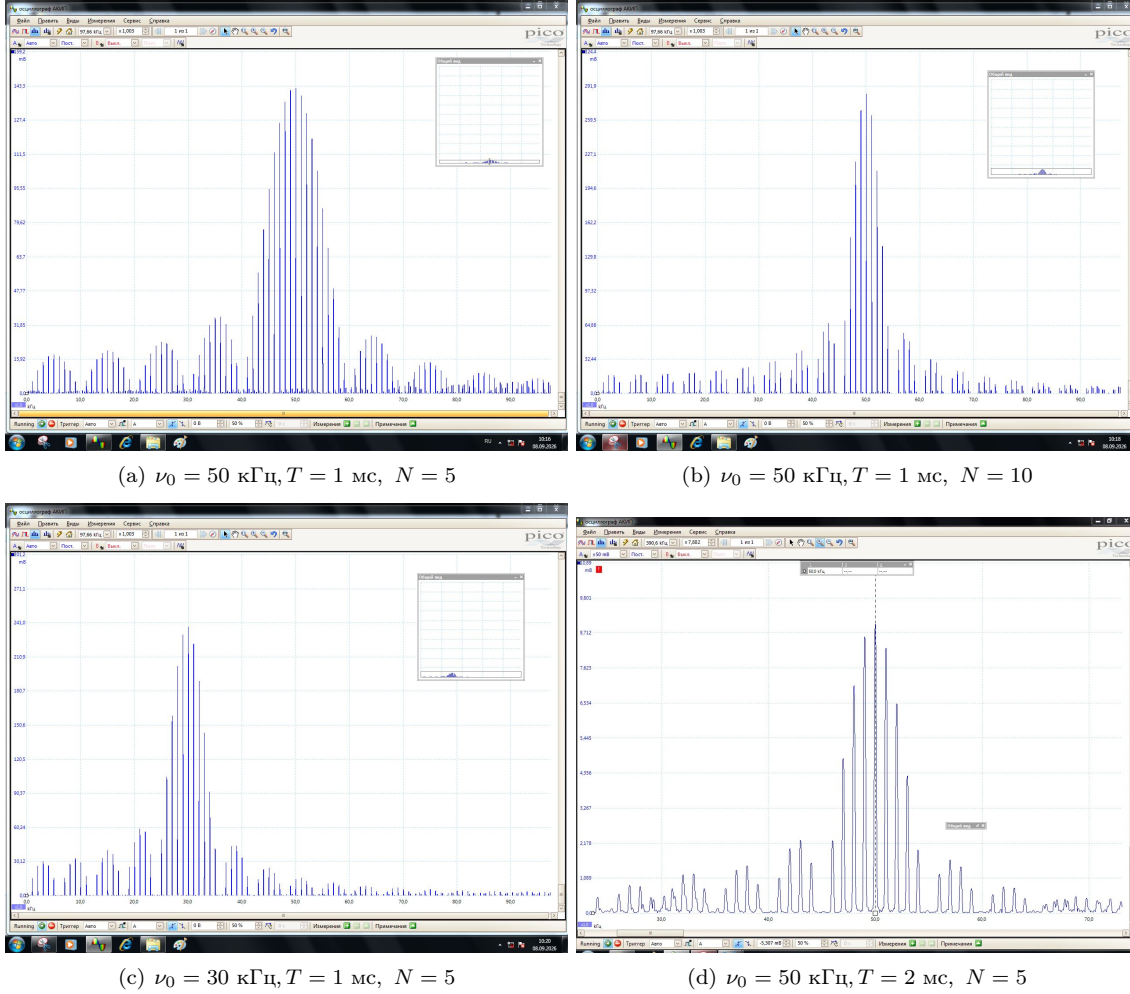


Рис. 5: Спектры цугов

Увеличение T до 2 мс уменьшило расстояние между гармониками примерно от 1 до 0,5 кГц. Увеличение N до 10 уменьшило ширину спектра примерно в 2 раза. Увеличение несущей до 75 кГц сместило спектр и увеличило ширину спектра примерно до 30 кГц. Измеренные по шкалам положения минимумов и частотные интервалы собраны в табл. 5. Таким образом, подтверждена справедливость соотношения неопределённости.

4.3 Амплитудная модуляция

На генераторе был установлен режим амплитудной модуляции синусоидального сигнала с параметрами: частота несущей $\nu_0 = 50$ кГц, частота модуляции $\nu_m = 2$ кГц, глубина модуляции $m = 0,5$ (см. рис. 6).

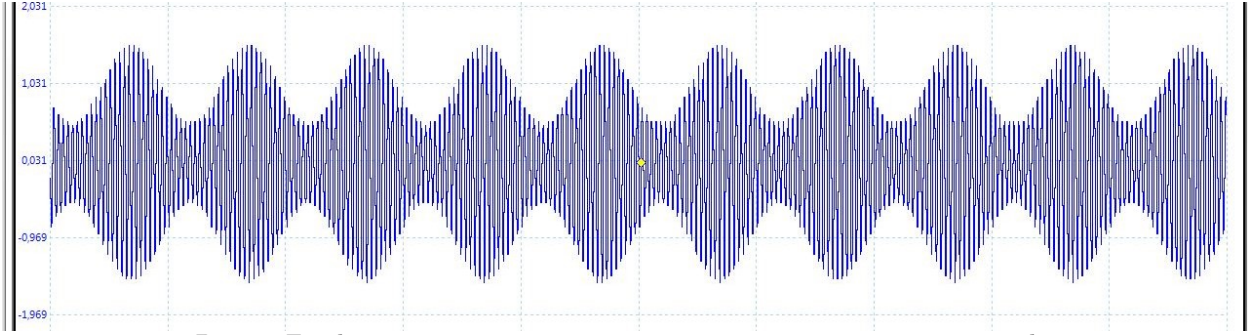
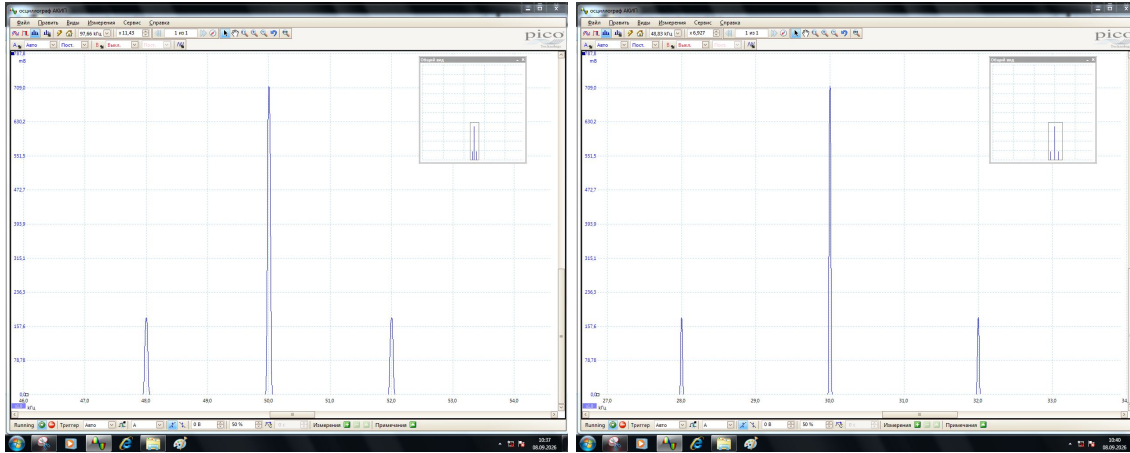


Рис. 6: График амплитудно-модулированного сигнала на осциллографе

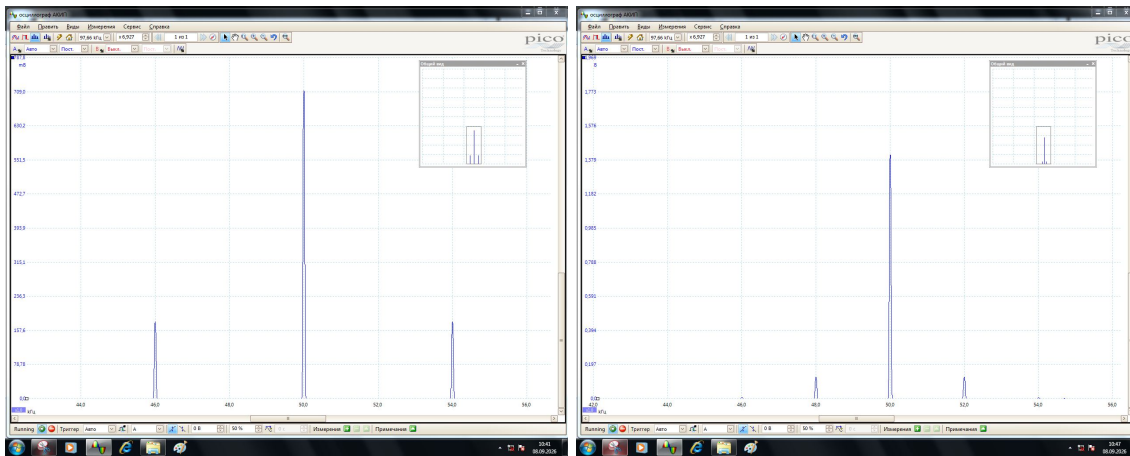
Максимальная и минимальная амплитуды сигнала составили $A_{max} = (1,521 \pm 0,001)$ усл.ед.; $A_{min} = (0,498 \pm 0,001)$ усл.ед.. Рассчитанная по ним глубина модуляции $\tilde{m} = (0,51 \pm 0,01)$, что соответствует заданной глубине модуляции. Заметим, что максимальная и минимальная амплитуда не независимы, поэтому для оценки погрешности принята корреляция, равная 1.

На полученном спектре амплитудно-модулированного сигнала имеется одна основная спектральная линия и две боковые (см. рис. 7).



(a) $\nu_0 = 50$ кГц, $\nu_m = 2$ кГц, $m = 0,5$

(b) $\nu_0 = 30$ кГц, $\nu_m = 2$ кГц, $m = 0,5$



(c) $\nu_0 = 50$ кГц, $\nu_m = 4$ кГц, $m = 0,5$

(d) $\nu_0 = 50$ кГц, $\nu_m = 2$ кГц, $m = 0,1$

Рис. 7: Спектры амплитудно-модулированных сигналов

При изменении несущей частоты соответственно сдвигается спектр, а при изменении модулирующей

– расстояние между гармониками. Глубина модуляции влияет на высоту боковых пиков.

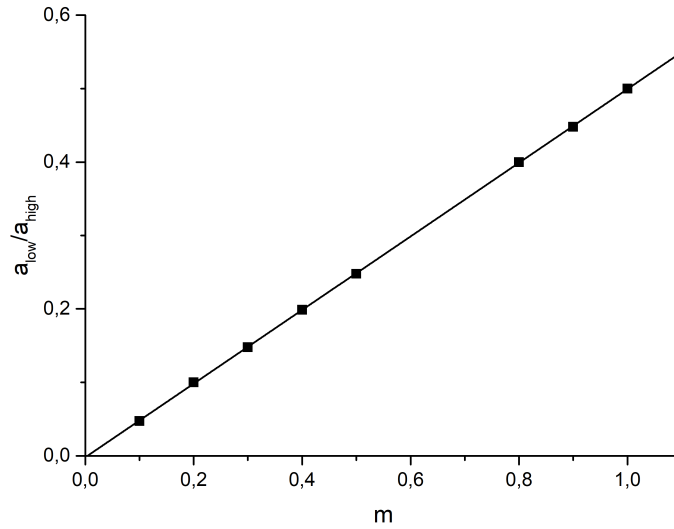


Рис. 8: График зависимости $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}(m)$

По угловому коэффициенту графика зависимости $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}(m)$ (см. рис. 8) – $k_m = 0,5014 \pm 0,0013$ показано, что

$$a_{\text{бок}} = \frac{ma_{\text{осн}}}{2}$$

4.4 Фазовая модуляция

На генераторе был установлен режим фазовой модуляции синусоидального сигнала с параметрами: частота несущей $\nu_0 = 50$ кГц, частота модуляции $\nu_m = 2$ кГц, глубина модуляции $\phi_m = 30^\circ$.

На полученном спектре амплитудно-модулированного сигнала имеется одна основная спектральная линия и две боковые (см. рис. 9).

При изменении несущей частоты соответственно сдвигается спектр, а при изменении модулирующей – расстояние между гармониками. Глубина модуляции влияет на высоту боковых пиков и появление следующих гармоник.

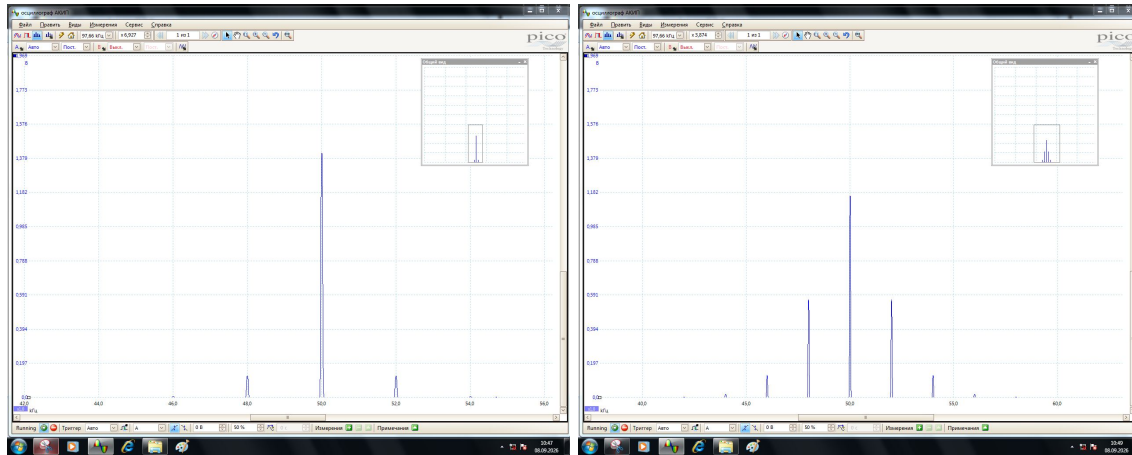
В целом, спектр ФМ-сигнала похож на спектр АМ-сигнала с той же несущей и модулирующей частотами. Лишь при увеличении глубины модуляции на спектре ФМ-сигнала появляются вторые и следующие боковые линии, чего на спектре АМ-сигнала не происходит.

Это сходство показывает, что при спектральном анализе электрических сигналов по амплитудам нарушается взаимно-однозначное соответствие спектра и сигнала, т.к. теряется информация о фазе сигнала.

4.5 RC-фильтр

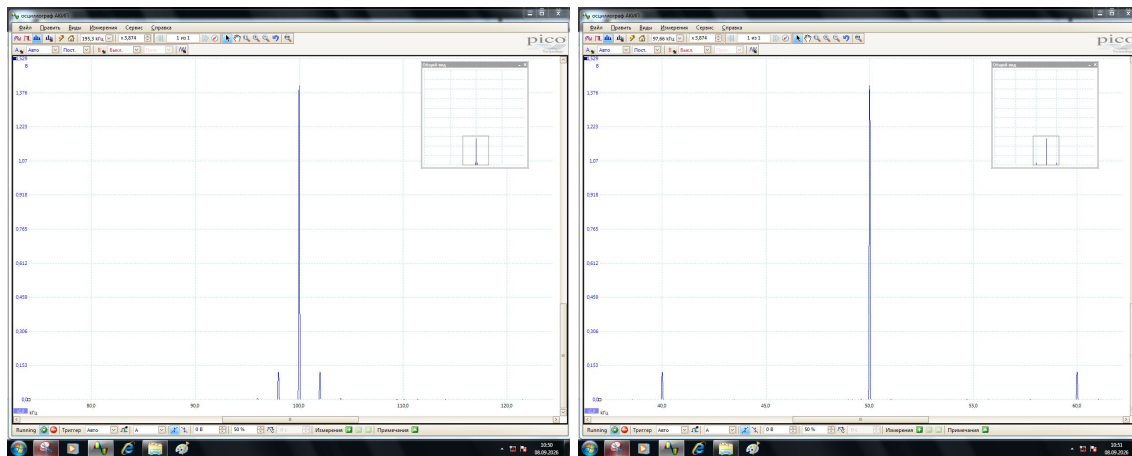
На генераторе был установлен режим прямоугольных импульсов с периодом $T = 3$ мкс и длительностью $\tau = 150$ нс (см. рис. 10). Получены спектры сигналов на входе и выходе цепи.

По ним проверена зависимость (11) и найдена постоянная времени $\tau = (3,36 \pm 0,11)$ мкс



(a) $\nu_0 = 50 \text{ кГц}$, $\nu_m = 2 \text{ кГц}$, $\phi_m = 30^\circ$

(b) $\nu_0 = 50 \text{ кГц}$, $\nu_m = 2 \text{ кГц}$, $\phi_m = 50^\circ$



(c) $\nu_0 = 100 \text{ кГц}$, $\nu_m = 2 \text{ кГц}$, $\phi_m = 30^\circ$

(d) $\nu_0 = 50 \text{ кГц}$, $\nu_m = 10 \text{ кГц}$, $\phi_m = 30^\circ$

Рис. 9: Спектры фазово-модулированных сигналов

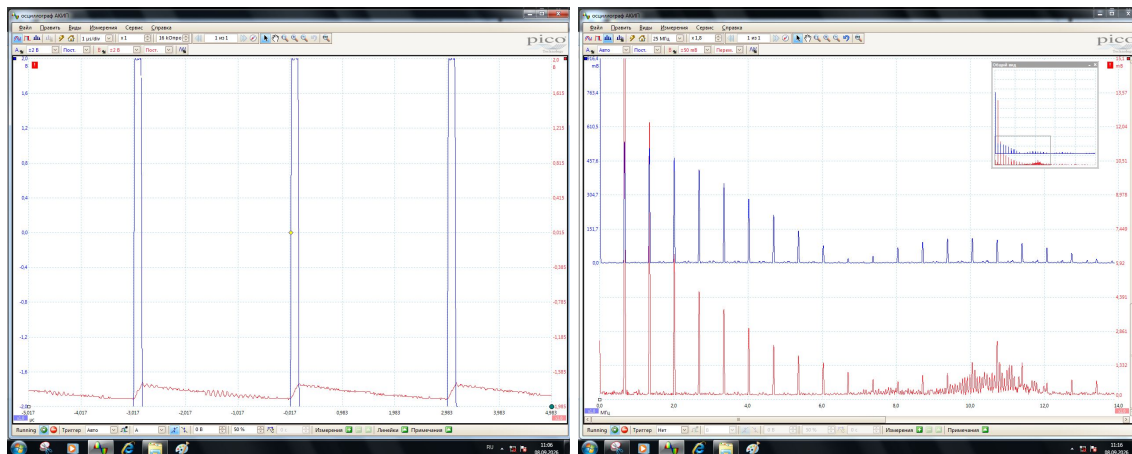
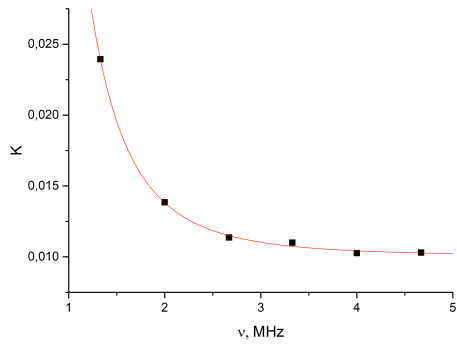


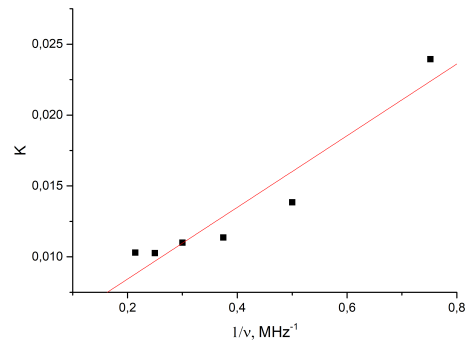
Рис. 10: Графики и спектры сигналов с генератора и выхода RC-цепочки

5 Выводы

В ходе работы были получены и исследованы спектры электрических сигналов различной формы. Кроме того



(а) График зависимости $K(\nu)$



(b) График зависимости $K(1/\nu)$

Рис. 11: График зависимости $K(\nu)$

- проверено соотношение неопределённостей для последовательности прямоугольных импульсов и цугов,
- вычислена глубина амплитудной модуляции,
- проверено отношение амплитуд боковой и основной спектральной линии АМ-сигнала,
- показано, как потеря информации о фазе сигнала нарушает биективность преобразования Фурье на примере спектра фазово-модулированного сигнала,
- сопоставлен спектр входа и выхода RC-цепочки,
- проверена зависимость амплитудного коэффициента фильтрации RC-цепочки от частоты,
- измерена постоянная времени RC-цепочки.

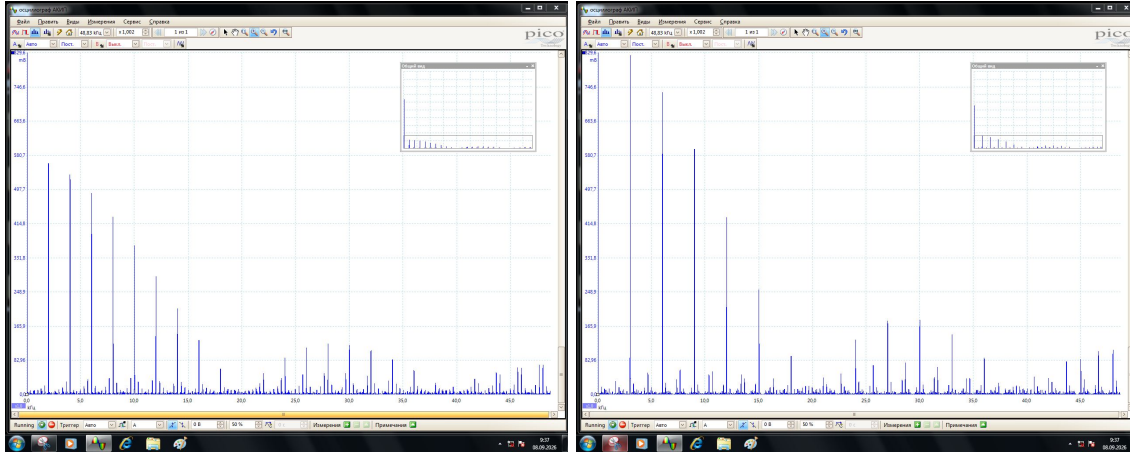
6 Приложение

Таблица 1: Прямоугольные импульсы

ν_r , кГц	τ , мкс	$\Delta\nu$, кГц	$\delta\nu$, кГц	$\Delta\nu \cdot \tau$
1	50	20	1	1
2	50	20	2	1
3	50	20	3	1
4	50	20	4	1
1	100	10	1	1
1	150	6,7	1	1

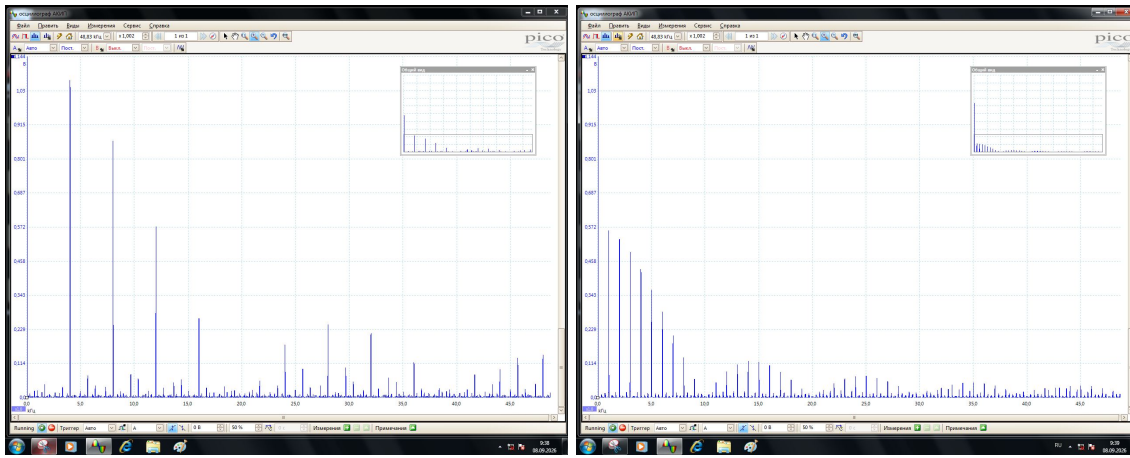
Таблица 2: Амплитуды и частоты гармоник при $T = 1$ мс,
 $\tau = 50$ мкс

n	1	2	3	4	5	6
$\nu_n^{\text{эсп}}$, кГц	0,98	2,01	3,08	3,99	4,87	5,01
$\nu_n^{\text{теор}}$, кГц	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
$ a_n^{\text{эсп}} $, усл. ед.	286	281	274	268	257	246
$ a_n^{\text{теор}} $, усл. ед.	498	492	482	468	450	429
$ a_n/a_1 ^{\text{эсп}}$	1,000	0,982	0,958	0,937	0,899	0,860
$ a_n/a_1 ^{\text{теор}}$	1,000	0,988	0,968	0,940	0,904	0,861



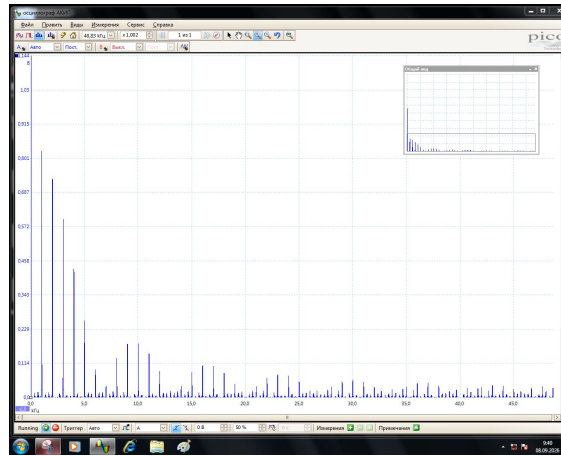
(a) $\nu_r = 2 \text{ кГц}, \tau = 50 \text{ мкс}$

(b) $\nu_r = 3 \text{ кГц}, \tau = 50 \text{ мкс}$



(c) $\nu_r = 4 \text{ кГц}, \tau = 50 \text{ мкс}$

(d) $\nu_r = 1 \text{ кГц}, \tau = 100 \text{ мкс}$



(e) $\nu_r = 4 \text{ кГц}, \tau = 150 \text{ мкс}$

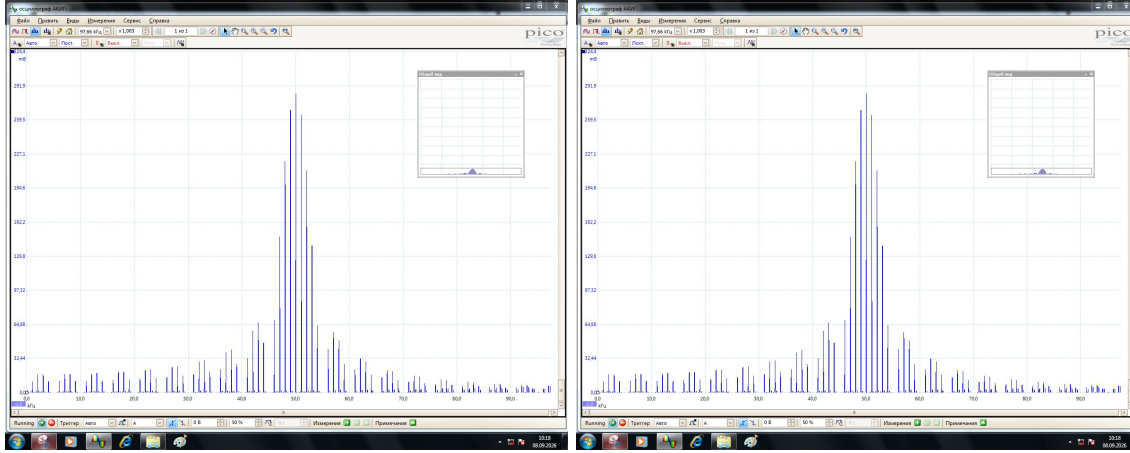
Рис. 12: Спектры прямоугольных импульсов

Таблица 3: Изменение длительности импульса при $T = 1 \text{ мс}$

τ , мкс	20	25	40	50	100	150	200
$\Delta\nu$, кГц	49,68	39,71	24,61	19,98	9,91	6,84	4,93

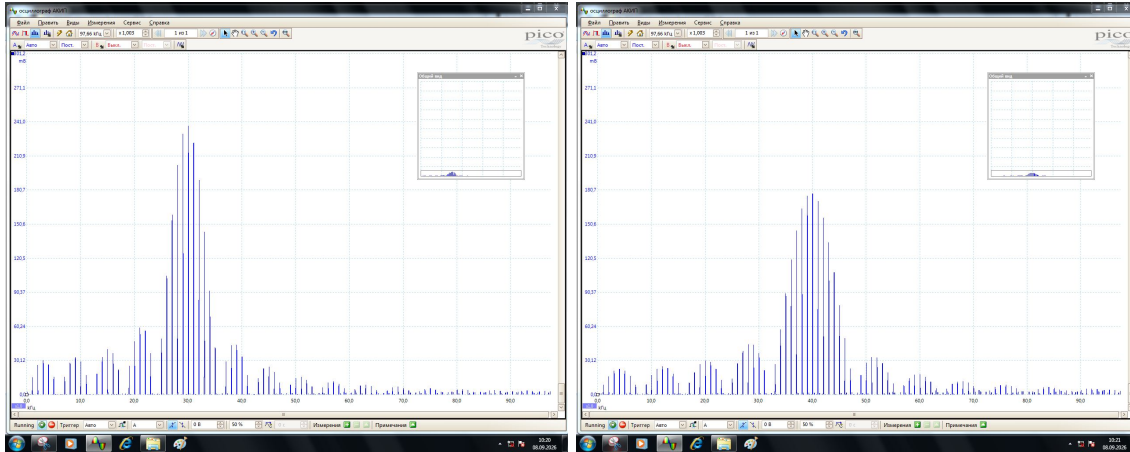
Таблица 4: Изменение периода при $\tau = 0,1$ мс

ν , кГц	5	2	1	0,5	0,25	0,1
$\delta\nu$, кГц	5,028	1,935	1,011	0,509	0,250	0,198



(a) $\nu_0 = 50$ кГц, $T = 1$ мс, $N = 5$

(b) $\nu_0 = 50$ кГц, $T = 1$ мс, $N = 10$



(c) $\nu_0 = 30$ кГц, $T = 1$ мс, $N = 5$

(d) $\nu_0 = 50$ кГц, $T = 2$ мс, $N = 5$

Рис. 13: Спектры цугов

Таблица 5: Коэффициент фильтрации RC-цепочки

ν , МГц	1,33	2,00	2,67	3,33	4,00	4,67
a_1 , усл.ед.	12,32	6,34	4,67	3,97	2,93	2,17
a_2 , усл.ед.	514,6	457,8	411,1	361,1	285,7	210,7
K	0,0239	0,0138	0,0114	0,0110	0,0103	0,0103